

hw7

李毅PB22051031

1、

(1)请说明是否能用变长变码法压缩1幅已直方图均衡化的具有 2^n 级灰度的图?

均匀分布熵最大，无法被压缩，但是一般情况下，直方图均衡化得到的图中的各灰度值的出现概率并不相等，依然存在编码冗余，故可以压缩，但是压缩率不高。

(2) 这样的图像中包含像素间冗余吗?

直方图均衡化只均匀化了灰度，由图像空间结构所产生的像素间的相关性依然存在，故仍有像素间冗余

2、

(1) 对一个具有3个符号的信源， 有多少唯一的Huffman码?

(2)构造这些码。

4种。不妨设有三个符号A, B, C, A出现概率最大

有以下编码方式:

A	B	C
0	10	11
0	11	10
1	00	01
1	01	00

3、 已知符号a,e,i,o,u,?的出现概率分别是0.2, 0.3, 0.1, 0.2, 0.1,0.1, 对0.23355进行解码， 解码长度为6。

- $0.2 < 0.23355 < 0.5 \rightarrow e$
- $0.2 < 0.23355 < 0.26 = 0.2 + 0.3 * 0.2 \rightarrow a$
- $0.2 + 0.06 * 0.5 = 0.23 < 0.23355 < 0.236 = 0.2 + 0.06 * 0.6 \rightarrow i$
- $0.23 + 0.006 * 0.5 = 0.233 < 0.23355 < 0.2336 = 0.23 + 0.006 * 0.6 \rightarrow i$
- $0.233 + 0.0006 * 0.9 = 0.23354 < 0.23355 < 0.2336 \rightarrow ?$
- $0.23354 < 0.23355 < 0.233552 = 0.23354 + 0.2 * 0.0006 \rightarrow a$

即为eaii?a